الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات اختبار في مادة: الرياضيات	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2020 المدة: ساعتان	وزارة التربية الوطنية

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (02 نقاط)

إليك العددين A و B حيث:

$$A = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \times \frac{5}{14} \quad \text{و} \quad B = 2\sqrt{112} - 3\sqrt{28} + 3\sqrt{7}$$

1. اكتب A على شكل كسر غير قابل للاختزال.
2. اكتب B على الشكل $a\sqrt{7}$ حيث a عدد صحيح.

التمرين الثاني: (03 نقاط)

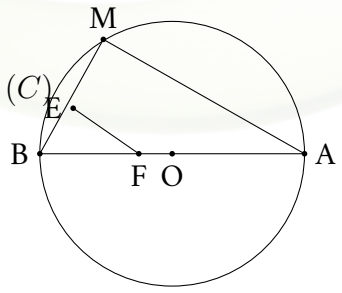
E عبارة جبرية حيث:

$$E = (3x+1)^2 - (x-2)^2$$

1. انشر وبسّط العبارة E.
2. حلّل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. حلّ المعادلة: $(4x-1)(2x+3) = 0$.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

الشكل المقابل غير مرسوم بالأبعاد الحقيقية.



(C) دائرة مركزها النقطة O وقطرها $[AB]$ حيث: $AB = 10$ cm.
M نقطة من (C) حيث: $BM = 6$ cm.

1. بيّن نوع المثلث MBA ثم احسب الطول AM.

بالتوفيـــق

2. احسب قيس الزاوية $\widehat{MBA}$ ثم أعط مدوّر النتيجة إلى الوحدة بالدرجة.

3. E نقطة من $[BM]$ حيث $BE = 4{,}2$ cm. المستقيم الذي يشمل E ويعامد $[BM]$ يقطع $[AB]$ في النقطة F. احسب الطول BF.

التمرين الرابع: (04 نقاط)

المستوي مزوّد بمعلم متعامد ومتجانس $\left(O;\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OJ}\right)$

1. علّم النقط $A(1;2)$، $B(5;-2)$، $C(-1;-3)$.

2. احسب مركّبتي الشعاع $\overrightarrow{BC}$ ثم استنتج الطول BC.

3. احسب إحداثيتي النقطة M منتصف القطعة $[AC]$.

4. أوجد إحداثيتي النقطة D حيث يكون $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MD}$ ثم استنتج نوع الرباعي $ABCD$.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

يريد عمّي محمود إحاطة قطعة أرض مستطيلة الشكل بُعداها $60\,m$ و $42\,m$ بأشجار من نفس النوع بحيث تكون المسافة متساوية وأكبر ما يمكن بين كل شجرتين متتاليتين، على أن يغرس في كل ركن شجرة.

- المشتلة التي قصدها عمّي محمود تعرض شجيرات مختلفة، أثمانها من $200\,DA$ إلى $1000\,DA$ حسب نوعيتها. (كلّما كانت الشجيرة أفضل كان ثمنها أكبر).
- تكلفة غرس كل شجيرة يمثّل 125% من ثمنها المعروض.
- مصاريف النقل $1400\,DA$ مهما كان عدد الشجيرات.
- مع عمّي محمود $32000\,DA$.

أعطِ القيمة التي لا يمكن أن يتجاوزها ثمن الشجيرة حتّى يتسنّى لعمّي محمود إحاطة هذه القطعة حسب الشروط المذكورة.

بالتوفيـــق